Examen blanc : La fonction respiratoire

Module APS_1 · d'après le cours de C. Boraley (nov.–déc. 2025) · Examen prévu le 15.12.26

Durée	Questions	Total
45 minutes	**16**	**40 points**

Consignes

- Répondez seule, sans le cours.
- Notez votre heure de début et de fin.
- Ensuite, envoyez vos réponses numérotées de 1 à 16 à Claude pour la correction.

Début : _____ Fin : _____

Partie A : Mémorisation (10 points)

1. Citez les **4 processus** nécessaires à la respiration. *(2 pts)*

2. Donnez les fréquences respiratoires normales (mouvements/minute) : *(2 pts)*

a) chez l'adulte : _____ b) chez le nourrisson de moins de 1 an : _____

3. Où se trouve le centre de commande de la respiration ? *(1 pt)*

- ☐ A) Dans le cervelet
- ☐ B) Dans l'hypothalamus
- ☐ C) Dans le bulbe rachidien
- ☐ D) Dans la moelle épinière thoracique

4. Quel pourcentage de l'O_2 est transporté dans les hématies ? *(1 pt)*

- ☐ A) 70 %
- ☐ B) 97 %
- ☐ C) 23 %
- ☐ D) 3 %

5. Définissez : *(2 pts)*

a) hypercapnie :

b) dyspnée :

6. Donnez les normes de la gazométrie artérielle : *(2 pts)*

a) PaO_2 : _____ b) $PaCO_2$: _____

Partie B : Compréhension (16 points)

7. Expliquez pourquoi l'inspiration est un processus **actif** et l'expiration au repos un processus **passif**. Indiquez la pression intrapulmonaire dans chaque phase. *(3 pts)*

8. Quelle est la valeur de la **pression intrapleurale** en respiration normale ? Pourquoi dit-on qu'elle est « négative » ? Quels sont les **2 mécanismes** opposés qui l'expliquent ? *(3 pts)*

9. Le **surfactant** : *(3 pts)*

a) Par quelles cellules est-il produit, et de quoi est-il composé ?

b) Quel est son rôle ?

c) Quelle conséquence a un manque de surfactant sur la compliance pulmonaire ?

10. Vrai ou faux ? *(2 pts, 0,5 pt chacun)*

Affirmation	**V**	**F**
a) Les artères pulmonaires transportent du sang riche en oxygène.	☐	☐
b) Les artères bronchiques naissent de l'aorte thoracique.	☐	☐
c) Chaque poumon est drainé par deux grosses veines pulmonaires.	☐	☐
d) Les veines bronchiques se jettent directement dans l'oreillette gauche.	☐	☐

11. Citez les **3 lignes de défense** de l'organisme pour maintenir le pH sanguin. Pour chacune, expliquez en une phrase **comment** elle agit. *(3 pts)*

12. Expliquez pourquoi l'**emphysème** diminue l'efficacité des échanges gazeux. *(2 pts)*

Partie C : Application (14 points)

Les situations ci-dessous sont inventées (hors du cours). Les règles à appliquer viennent du cours.

13. Vous préparez le transfert d'un patient sous oxygène. La bouteille fait **10 litres**, le manomètre indique **150 bars** et le débit prescrit est de **6 l/min**. Calculez l'**autonomie** de la bouteille en détaillant chaque étape. Donnez le résultat en minutes et en heures. *(4 pts)*

14. Gazométrie artérielle d'un patient : *(4 pts)*

pH = 7.30 $PaCO_2$ = 55 mmHg HCO_3^- = 24 mEq/l

a) S'agit-il d'une acidose ou d'une alcalose ? Justifiez.

b) L'origine est-elle respiratoire ou métabolique ? Justifiez avec les normes.

c) Comment le rein va-t-il réagir pour compenser ?

15. Vous mesurez chez une patiente adulte une fréquence respiratoire de **26/min** avec une **amplitude faible**. *(3 pts)*

a) Nommez les deux anomalies respiratoires observées.

b) Citez **deux autres indicateurs cliniques** de la respiration externe que vous pourriez évaluer.

16. Un patient fait une **crise d'asthme** avec bronchospasme. *(3 pts)*

a) Quel facteur de la ventilation pulmonaire est principalement touché ?

b) Expliquez la conséquence sur l'effort respiratoire.

c) Quel bruit pourriez-vous entendre à l'auscultation ?

Barème

Partie	Questions	Points	Obtenus
A : Mémorisation	1 à 6	10	
B : Compréhension	7 à 12	16	
C : Application	13 à 16	14	
Total		**40**	

Questions tirées du cours « La fonction respiratoire » (APS_1). Les diapositives qui ne contiennent que des schémas ne sont pas interrogées ici.